

安卓平板 Flutter 视频管理 APP 开发方案（精简版）

一、项目概述

1. 项目目标

开发一款基于安卓平板的 Flutter 跨端应用，核心实现**视频上传、标签管理、内网跨设备访问、视频播放检视、标签编辑、视频备注**功能，支持视频与标签关联管理，通过模块化设计实现多端（平板 APP、电脑网页、苹果手机网页）功能复用，提升开发维护效率与用户体验一致性。

2. 核心受众

需在内网环境下跨设备管理视频（如工作场景的会议视频、学习场景的教学视频），需要通过标签快速检索视频、检视视频内容并补充备注的用户。

3. 运行环境

- 主设备：安卓平板（Android 10.0+）
- 访问设备：电脑（Chrome/Firefox/Edge 最新版）、苹果手机（iOS 14.0+，Safari 浏览器）
- 网络环境：内网（Wi-Fi 局域网）

二、技术选型

1. 核心框架与工具

类别	选型内容	说明
开发框架	Flutter SDK（稳定版 3.16+）	跨端统一 UI 与逻辑，适配平板及 Web 端

状态管理	Provider（轻量、易维护）	统一管理视频 / 标签 / 服务器 / 播放状态
数据库	Hive（NoSQL 本地数据库）	轻量高性能，存储视频元数据、标签及关联关系
服务器	dhttpd + shelf（Flutter Web 服务器库）	平板启动本地 HTTP 服务，支持内网访问
视频播放	video_player + chewie	封装视频播放控制，支持全屏、倍速等
构建工具	Flutter CLI、Android Studio（带 Flutter 插件）	项目构建、调试、打包

2. 关键依赖库（优先官方 / 成熟库）

功能模块	推荐库	版本要求	核心用途
视频选择与上传	file_picker + dio	file_picker 5.0+、dio 5.0+	本地视频选择、分片上传、进度回调
视频播放	video_player + chewie	video_player 2.7+、chewie 1.5+	视频播放、进度控制、全屏切换
UI 组件与交互	flutter_spinkit + 原生 Flutter 组件	flutter_spinkit 5.0+	加载动画、进度条、响应式布局组件
搜索功能	flutter_typeahead	4.0+	标题 / 标签联想搜索、回车触发过滤
文件操作	path_provider	2.0+	本地文件路径获取
网络与跨域	cors_handler（shelf 配套）	1.0+	服务器跨域支持，允许内网设备访问
缓存处理	cached_network_image	3.0+	视频缩略图缓存，提升加载性能
工具类	uuid + crypto + debounce	uuid 3.0+、crypto 3.0+	生成唯一 ID、文件 MD5 计算、输入防抖

3. 架构设计（模块化分层）

- **数据层**：数据库操作（Hive）、文件 IO（本地存储）、网络请求（dio），封装统一接口供业务层调用。
- **业务层**：视频管理（含播放、上传）、标签管理、服务器控制，核心逻辑封装为独立仓库（Repository）。
- **UI 层**：平板 APP 页面、Web 端页面（复用组件），通过状态管理接收业务层数据，不包含复杂逻辑。

三、核心功能模块设计

1. 视频管理模块（全端通用）

1.1 视频上传流程

步骤	操作细节	技术实现	跨端适配
1. 触发上传	平板：悬浮按钮 ；Web 端：顶部按钮 （电脑支持拖拽上传）	Flutter UI 组件复用， 通过 Platform.isWeb 区分端类型调整样式	苹果手机端按钮固定在底部，点击区域≥44×44px
2. 选择视频	弹出文件选择器，限制格式为 video/*（mp4、mov、avi 等）	file_picker 库，配置 type: FileType.video	Safari 浏览器兼容处理，确保返回正确文件流
3. 进度跟踪	显示进度条（精确到 1%），不阻塞标题 / 标签输入	dio 的 onSendProgress 回调，通过 ChangeNotifier 同步状态	平板 / 电脑：进度条在预览区下方；手机：顶部显示
4. 信息输入	标题（必填，≤50 字）；标签（多选，支持搜索 + 新建）	标题： ： TextFormField（长度校验）； 标签： ： Wrap+Chip 组件	手机端标签区可滚动； 电脑端支持回车快速添加
5. 启用保存			

	上传进度 100 % 且标题非空时，按钮从禁用变可点击	监听 uploadProgress 和 titleController 状态	全端统一逻辑，禁用时灰色，可点击时蓝色
6. 提交保存	保存视频元数据，更新标签关联及视频数量	调用 VideoRepository.save ()，事务性处理避免数据不一致	保存成功后实时刷新视频列表

1.2 视频播放与编辑流程

步骤	操作细节	技术实现	跨端适配
1. 触发播放	点击视频列表卡片，跳转至播放页	Navigator.push 跳转，传递视频 ID 参数	平板 / 电脑端支持双击视频卡片全屏播放
2. 视频播放控制	支持播放 / 暂停、进度拖动、音量调节、全屏切换、倍速播放 (0.5x-2.0x)	chewie 封装播放器，监听播放状态同步进度	手机端触摸播放区显示控制栏，1.5 秒后自动隐藏
3. 标签编辑	显示已关联标签（带删除按钮），支持添加新标签 / 新建标签	复用 TagRepository，实时同步 tagIds 与标签数量	电脑端标签横向排列，手机端纵向滚动
4. 备注编辑	多行输入框（≤500 字），支持自动保存（每 3 秒 / 失去焦点时）	TextFormField 配合 debounce 防抖，自动调用保存接口	手机端输入框适配键盘弹出，避免遮挡
5. 手动保存	提供手动保存按钮，作为自动保存的补充	监听标签 / 备注变更状态，保存成功显示 Toast 提示	未保存修改时返回，弹窗提示是否放弃变更

1.3 视频搜索功能

- 搜索范围：视频标题（模糊匹配）、关联标签（精确匹配）、备注（模糊匹配）
- 触发方式：输入关键词后按**回车键**触发搜索（避免频繁查询）
- 技术实现：Hive 索引查询，组合多条件返回结果

- 分页逻辑：默认一页 5 条，通过 ListView.builder 实现懒加载

1.4 异常处理

- 上传中断：提示 “网络异常，上传失败，请检查网络后重试”
- 视频过大：校验文件大小（默认限制 10GB，可配置），超限提示 “视频过大（最大支持 10GB），请压缩后上传”
- 保存失败：提示 “保存失败，请稍后重试”，保留已输入信息
- 播放异常：视频格式不支持时提示 “无法播放该视频，请转换格式后重试”

2. 标签管理模块（全端通用）

2.1 核心操作（CRUD）

操作	细节	技术实现	交互反馈
新增	输入标签名称，校验唯一性（避免重复）	弹窗输入框，查询 tags Box 判断名称是否存在	重复时提示 “标签已存在”
编辑	长按标签项，修改名称（仍校验唯一性）	更新 tags Box 中对应 Tag 对象的 name 字段	编辑后实时刷新标签列表
删除	左滑 / 点击删除按钮，同步移除关联视频的标签 ID	事务性处理：删除标签→更新视频 tagIds→重新计算其他标签数量	弹窗提示 “删除后影响 X 个视频，确认？”
查询	支持标签名称搜索，显示关联视频数量	基于 tags Box 的 name 索引查询	列表项显示标签名 + “X 个视频”

2.2 数量统计逻辑

- 视频与标签关联变更时（新增 / 删除关联、删除视频），触发标签 videoCount 重新计算
- 计算方式：查询 videos Box 中包含该标签 ID 的视频总数
- 优化：批量操作时合并计算，避免多次数据库查询

3. 服务器模块（平板为核心，Web 端仅访问）

3.1 平板端功能

- 状态控制：启动 / 停止服务器，按钮状态切换（绿色启动→红色停止）
- 连接信息：显示内网 IP + 端口（默认 8080，可修改 1024-65535 范围），支持一键复制（clipboard 库）
- 连接监控：显示当前连接设备数及设备类型（如 “2 台设备连接：电脑 1 台，手机 1 台”）
- 安全控制：限制内网访问，配置文件上传大小限制

3.2 Web 端访问逻辑

- 访问方式：浏览器输入平板内网地址（如 <http://192.168.1.105:8080>）
- 功能复用：Web 端通过 Flutter WebView 加载 APP 页面，复用所有 UI 组件与业务逻辑
- 数据交互：Web 端操作通过 HTTP 请求调用平板服务器接口，业务逻辑统一由平板处理
- 跨域支持：服务器配置 CORS，允许内网所有设备访问

四、页面设计（全端适配）

1. 本地视频页

1.1 平板端布局

- 顶部：搜索框（占宽 80%，回车触发搜索）+ 上传按钮（占宽 20%）
- 中间：视频网格（2 列，每页 5 个），卡片包含：
 - 缩略图（第一帧缓存，点击播放）
 - 标题（超出 2 行省略）
 - 标签区（最多 3 个 Chip，超出显示 “+N”）
 - 上传时间（格式：“2023-10-01 14:30”）
 - 备注预览（显示前 20 字，超出省略）

- 底部：分页控件（上一页 / 下一页，禁用时置灰）+ 当前页 / 总页数
- 交互：长按视频卡片弹出操作菜单（删除、编辑标签）

1.2 Web 端适配

- 电脑网页：支持网格（2-3 列）/ 列表视图切换，标签选择区横向排列，拖拽上传区域占页面 1/3 高度（边框高亮提示“拖放视频到此处”）
- 苹果手机网页：单列布局，标签 Chip 缩小至 80% 尺寸，搜索框适配键盘弹出（页面自动上移）

2. 标签管理页

2.1 通用布局

- 顶部：新增标签按钮（平板 / 电脑带图标，手机简化为“+”）
- 中间：标签列表（平板 / 电脑横向排列，手机纵向排列），列表项包含：
 - 标签名称
 - 关联视频数量（如“5 个视频”）
 - 操作按钮（编辑 / 删除，电脑 hover 显示，手机固定在右侧）
- 交互：删除标签时弹窗确认，编辑标签时弹窗输入框（带唯一性校验）

3. 视频播放页

3.1 平板端布局

- 顶部：返回按钮（左上角）+ 视频标题（居中，可点击编辑）+ 保存按钮（右上角，仅修改时显示）
- 中部：视频播放区（占屏幕 60% 高度，chewie 播放器组件），包含播放 / 暂停、进度条、音量、全屏按钮
- 下部：
 - 标签区：标题“已关联标签”+ 已选标签 Chip（带删除图标）+ “+ 添加标签”按钮（弹窗选择标签）
 - 备注区：标题“视频备注”+ 多行输入框（显示字数统计“X/500”）

3.2 Web 端适配

- 电脑网页：播放区占屏幕 70% 高度，支持键盘快捷键（空格播放 / 暂停、→快进 5 秒、←后退 5 秒），标签与备注区横向排列
- 苹果手机网页：播放区占屏幕 50% 高度，播放控制栏适配触摸操作（按钮尺寸放大至 48×48px），- 标签与备注区纵向滚动

4. 服务器页

4.1 平板端布局

- 顶部：服务器状态按钮（绿色 “启动服务器” / 红色 “停止服务器”）
- 中间：
 - 连接地址卡片：显示 “内网访问地址：<http://192.168.1.105:8080>” + 复制按钮
 - 连接状态：显示 “当前连接设备：2 台（电脑 1 台，手机 1 台）”
- 底部：配置项（端口输入框，默认 8080；文件大小限制，默认 10GB）

4.2 Web 端布局

- 顶部：显示 “当前连接至：平板名称（IP：192.168.1.105:8080）”
- 无服务器控制功能，仅提供 “返回视频列表” “上传视频” 入口

五、开发规划与里程碑

1. 开发周期（共 6 周）

阶段	周期	核心任务	交付物
第一阶段	第 1-2 周	基础架构搭建；视频上传 + 标签 CRUD 开发；平板端页面实现	平板端基础版本（本地功能可用）
第二阶段	第 3-4 周		支持跨端访问的测试版本

		视频播放与编辑功能开发；服务器模块开发；Web 端适配	
第三阶段	第 5 周	跨端交互优化；搜索功能（回车触发）完善；BUG 修复	功能完整的全端版本
第四阶段	第 6 周	兼容性测试（平板 / 电脑 / 手机）；用户体验优化；文档完善	最终上线版本 + 开发 / 用户文档

2. 测试计划

2.1 功能测试

- 核心流程：视频上传→标签关联→播放检视→标签 / 备注编辑→跨端访问→搜索（回车触发）
- 异常场景：上传中断、视频过大、格式不支持、标签重复添加、未保存修改返回
- 数据一致性：跨端操作后标签数量、视频信息同步准确性

2.2 兼容性测试

设备类型	测试对象	重点测试项
平板	华为 MatePad、小米平板等主流型号	横竖屏切换、触摸操作、大文件上传
电脑网页	Chrome、Firefox、Edge 最新版	拖拽上传、键盘快捷键、视图切换
苹果手机	iOS 14+/15+/16+ Safari	触摸交互、键盘适配、播放控制

2.3 性能测试

- 并发测试：5 台设备同时连接，每台设备上传 1 个 2GB 视频，无卡顿 / 崩溃
- 加载性能：视频列表（100 个视频）加载时间≤3 秒，缩略图显示无延迟

- 稳定性测试：连续运行 12 小时，核心功能正常使用

六、关键注意事项

1. **模块复用**：核心逻辑（上传、标签 CRUD、播放控制）封装为独立 Repository，全端统一调用，避免重复代码
2. **平板适配**：使用 LayoutBuilder 和 MediaQuery 适配不同尺寸，按钮 / 字体采用相对单位（如 `MediaQuery.of(context).size.width * 0.05`）
3. **Web 兼容性**：苹果 Safari 浏览器特殊处理

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）